Faculté des Sciences et Techniques **2025-26**
Université de Limoges

Licence de mathématiques, semestre 5
Topologie
Interrogation écrite - durée 1h30

Aucun document n'est autorisé.
Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction.

Exercice 1. Soit $X = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x > 0 \text{ et } y = x^2\right\}$ une partie de $\mathbb{R}^2$ muni de l'une de ses métriques habituelles.

1. Montrer que X est une partie qui n'est ni ouverte ni fermée.
2. Déterminer l'adhérence et l'intérieur de X. Justifier votre réponse.

Exercice 2. Soit d une métrique sur un ensemble E. Pour tout couple $(x,y) \in E^2$ on pose

$$\delta(x,y) = \inf(1, d(x,y)).$$

1. Montrer que δ est une distance sur E.
2. On prend $E = \mathbb{R}^2$ et $d = d_2$ la distance euclidienne sur $\mathbb{R}^2$; déterminer les boules ouvertes et fermées de l'espace métrique $(\mathbb{R}^2, \delta)$.

Exercice 3. Soit $X := \{\frac{1}{n}/n \in \mathbf{N}^*\} \cup \{0\}$ muni de la distance induite par celle de $\mathbf{R}$.

1. Montrer que X est compact.
2. En déduire qu'une partie compacte de $\mathbf{R}$ n'est pas forcément une réunion finie d'intervalles fermés.

Exercice 4. Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}^n$. On pose

$$A + B := \{x + y / x \in A \quad et \quad y \in B\}.$$

1. Montrer que si A est compact et B est fermé, alors $A + B$ est une partie fermée.
2. Montrer que si A et B sont tous les deux compacts, alors il en est de même de $A + B$.
3. Donner un exemple où A et B sont tous les deux fermés sans que $A + B$ le soit.
